MAURINSOFT / MULTISUITE

MakePCB

Manual do usuário

Projeto de circuitos impressos, esquemas e preparação para fabricação

Versão de referência: 0.1.0.0 · Edição em português: 13 de outubro de 2026 · Windows x64

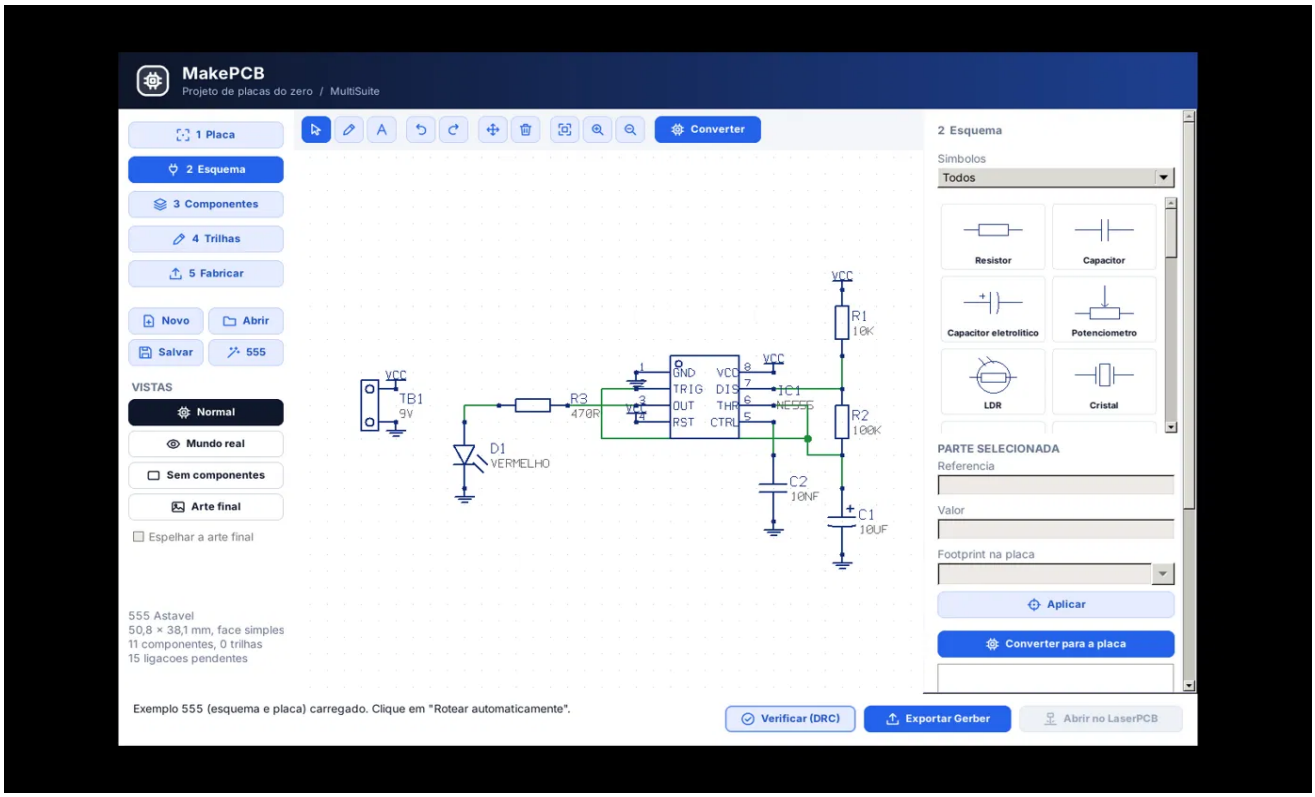


Figura 1. MakePCB em operação: diagrama esquemático com galeria de símbolos e conversão para placa.

Uma experiência integrada da concepção à produção de placas:
O MakePCB reúne desenho de esquemas elétricos com biblioteca de símbolos, conversão automatizada para placas de circuito impresso (PCB), posicionamento na grade, editor de footprints personalizados, roteamento manual e automático (A*), verificação de regras de projeto (DRC), lista de materiais (BOM), exportação completa Gerber RS-274X e Excellon, além de impressão 1:1 e integração direta com o LaserPCB e o RouterPCB da MultiSuite.

00 / MAKEPCB 0.1.0.0

Como consultar este manual

Siga os capítulos em sequência para criar seu primeiro projeto ou utilize os marcadores do PDF para navegar diretamente a uma tarefa específica. Os termos e comandos acompanham com fidelidade a interface em português do software.

01. Fluxo de trabalho e suíte / 3	15. Áreas de cobre e plano de terra / 17
02. Conheça a interface / 4	16. Inserção de texto e marcações / 18
03. Etapa 1: Configuração da placa / 5	17. Seleção múltipla e blocos / 19
04. Etapa 2: Editor esquemático / 6	18. Roteamento automático A* / 20
05. Etapa 2: Fios e redes elétricas / 7	19. Verificação de regras (DRC) / 21
06. Conversão esquema para placa / 8	20. Lista de materiais (BOM) / 22
07. Ligação direta pad a pad / 9	21. Etapa 5: Exportação Gerber / 23
08. Etapa 3: Galeria de componentes / 10	22. Impressão 1:1 da arte final / 24
09. Manipulação e giro de peças / 11	23. Integração com o LaserPCB / 25
10. Componentes SMD e face inferior / 12	24. Integração com o RouterPCB / 26
11. Editor de componentes / 13	25. Exercício: Oscilador 555 / 27
12. Gestão de pegadas pessoais / 14	26. Resolução de problemas / 28
13. Modos de visualização das abas / 15	27. Teclas de atalho e comandos / 29
14. Etapa 4: Traçado de trilhas / 16	28. Especificações e compatibilidade / 30

Convenções deste manual:
- Navegação: Indicações como 2 Esquema > Converter para a placa apontam a etapa e o comando.
- Atalhos de teclado: Teclas como R (girar 90°), F (virar de face) e Del operam diretamente na área de desenho.
- Unidades métricas: Todas as medidas no software estão em milímetros (mm) com origem X0 Y0 no canto inferior esquerdo.
- Arquivos: O projeto é salvo no formato nativo .mpcb (JSON contendo placa, esquema e footprints usados).

01 / MAKEPCB 0.1.0.0

Fluxo de trabalho e visão geral da suíte

O MakePCB foi concebido para eliminar a fragmentação no desenvolvimento de eletrônica na MultiSuite. Inspirado na facilidade do clássico PCB Wizard, ele permite conceber o circuito desde o primeiro símbolo até a entrega de arquivos universais de fabricação (Gerber e Excellon).

As cinco etapas essenciais de desenvolvimento:

• 1. Definição da Placa: Ajuste o tamanho físico da placa virgem, número de faces (simples ou dupla), largura padrão de trilhas e folga de isolação.

• 2. Esboço do Esquema: Desenhe o circuito com símbolos intuitivos (resistores, CIs, conectores), trace os fios e clique em Converter para a placa.

• 3. Disposição dos Componentes: Posicione as pegadas sobre a placa. Escolha componentes PTH ou SMD, gire com a tecla R ou monte na face de baixo com F.

• 4. Roteamento das Trilhas: Conecte os terminais manualmente em 45° ou utilize o roteador automático A*. Em seguida, valide todo o projeto com o DRC.

• 5. Fabricação e Produção: Gere a lista de componentes (BOM), imprima a arte final em escala 1:1 para confecção térmica, ou envie diretamente para o LaserPCB ou RouterPCB.

O ecossistema de fabricação digital da MultiSuite:

Aplicação	Papel no Ecossistema	Formato de Troca
MakePCB	Concepção esquemática, layout da placa e geração industrial	Projeto .mpcb / Gerber RS-274X
LaserPCB	Preparação de isolamento a laser, furação e corte em CNC Laser	Consome pasta Gerber / Emite G-code
RouterPCB	Isolamento mecânico com fresa em V, mapa de altura e furação CNC	Consome pasta Gerber / Emite G-code
MultiCNC	Operação das máquinas físicas (CNC Router, CNC Laser ou Impressora 3D)	Executa G-code com supervisão ao vivo

Importante: O MakePCB gera arquivos Gerber no padrão KiCad. Isso assegura que sua placa possa tanto ser produzida na sua bancada (via transferência térmica ou fresagem/laser na MultiSuite) quanto enviada a fábricas comerciais de circuito impresso sem qualquer alteração.

02 / MAKEPCB 0.1.0.0

Conheça a interface

A interface do MakePCB segue rigorosamente a identidade visual da MultiSuite: limpa, contrastante e com painéis contextuais que se adaptam à etapa ativa de trabalho.

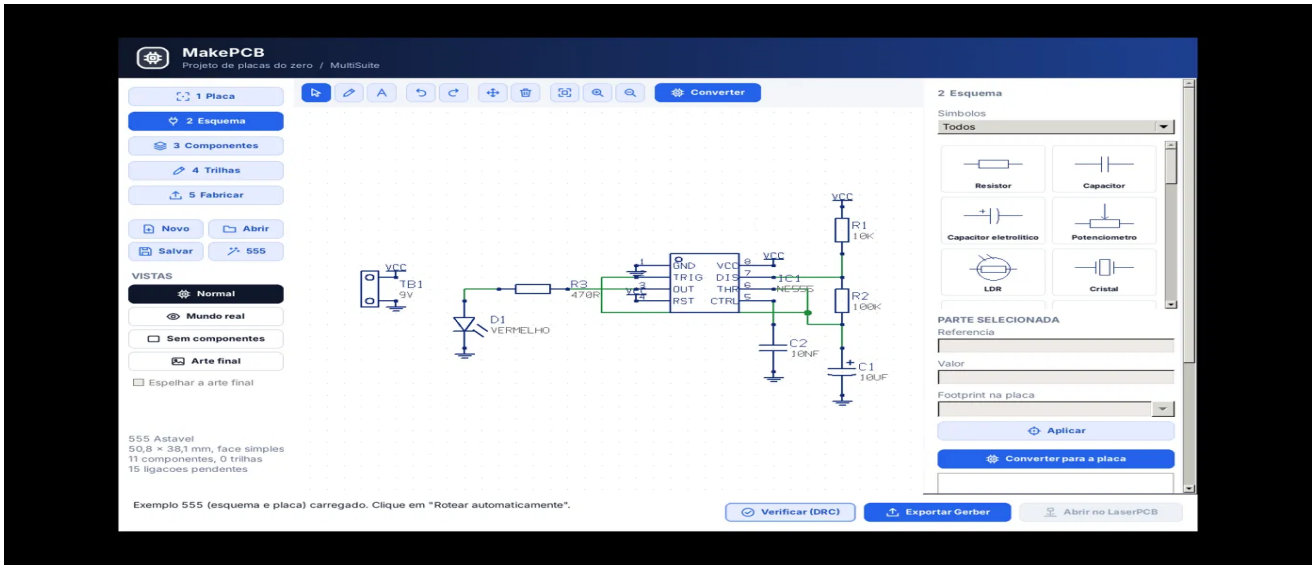


Figura 2. Janela principal do MakePCB: barra de ferramentas, área gráfica e painel contextual à direita.

Região	Localização	Função Principal
Cabeçalho	Topo	Título do projeto, identificação do módulo e botão de informações da suíte.
Barra Lateral	Esquerda	Navegação entre as 5 etapas, botões Novo/Abrir/Salvar/555 e seleção das 4 vistas.
Barra de Ações	Centro-superior	Ferramentas contextuais de edição (Seleção, Traçado, Zoom, Rotação e Desfazer).
Área de Desenho	Centro	Tela de trabalho interativa com suporte a zoom no cursor do mouse e pan com botão do meio.
Painel da Etapa	Direita	Propriedades e configurações detalhadas do objeto selecionado ou da etapa em foco.
Rodapé	Base	Status do cursor (coordenadas X/Y), atalhos rápidos de DRC, Exportar e envio para a suíte.

Dica de produtividade: A roda do mouse aplica zoom exatamente sobre a posição do cursor. Pressionar e arrastar o botão do meio do mouse desloca a visualização da tela (pan) rapidamente.

03 / MAKEPCB 0.1.0.0

Etapa 1: Configuração da placa

A primeira etapa define a geometria da placa virgem de fenolite ou fibra de vidro (FR4) e estabelece as restrições globais de fabricação do seu circuito.

Parâmetro	Valores Recomendados	Descrição e Impacto no Projeto
Nome da Placa	Texto identificador	Identifica o projeto e define o prefixo dos arquivos Gerber gerados.
Largura / Altura	Ex: 50.8 x 38.1 mm	Dimensões físicas em milímetros da placa de circuito impresso.
Camadas (Faces)	Face simples / Dupla face	Face simples coloca cobre apenas no lado inferior; dupla face ativa as duas faces.
Largura de Trilha	0.6 a 1.2 mm (padrão: 0.8)	Espessura padrão das trilhas de cobre criadas pelo usuário ou autoroute.
Folga (Clearance)	0.4 a 0.8 mm (padrão: 0.5)	Distância mínima permitida entre trilhas, pads e planos de cobre.
Grade (Grid)	2.54, 1.27, 0.635, 1.0, 0.5 mm	Resolução do encaixe magnético do mouse ao mover peças e traçar trilhas.

Procedimento para iniciar uma nova placa:

1. Clique em Novo na barra lateral esquerda para reiniciar os parâmetros.
2. No painel direito da etapa 1 Placa, digite o nome do projeto (ex: Fonte_Regulada).
3. Insira as dimensões máximas que a placa pode ocupar no seu gabinete ou produto.
4. Selecione Face simples se você pretende confeccionar a placa em casa via corrosão ácida ou usinagem rápida.
5. Para circuitos integrados DIP tradicionais, utilize a grade padrão de 2.54 mm (0.1 polegada) ou 1.27 mm.
6. Clique em Aplicar para atualizar os limites gráficos na tela de desenho.

Regra de ouro para iniciantes: Para métodos artesanais de fabricação (como transferência térmica de toner), mantenha a largura de trilha em pelo menos 0.8 mm e folga de 0.5 mm para evitar corrosão excessiva ou falhas.

04 / MAKEPCB 0.1.0.0

Etapa 2: Editor esquemático e biblioteca

Na etapa 2 Esquema, você elabora o circuito a partir de representações elétricas convencionais, sem se preocupar antecipadamente com o formato físico de cada trilha.

Categoria	Símbolos Incluídos	Footprint Associado Padrão
Passivos	Resistores, Capacitores cerâmicos/eletrolíticos, Indutores	Resistor 0.4 pol, Cerâmico 0.1 pol, Eletrolítico
Diodos / LEDs	Diodos retificadores, Diodo zener, LEDs 3mm e 5mm	Diodo DO-35 / DO-41, LED 5mm
Transistores	NPN (BC547/BC337), PNP (BC557), MOSFET N e P	TO-92 com pinagem configurada (E-B-C)
Reguladores	Série 78xx (7805, 7812), LM317	TO-220 vertical com dissipador
Temporizadores	NE555 / LM555 clássico	DIL-8 (8 pinos DIP 0.3 pol)
Circuitos Integrados	Portas lógicas, amplificadores operacionais, CIs DIL genéricos	DIL-8, DIL-14, DIL-16
Conectores	Bornes com parafuso (2 e 3 vias), Headers macho/fêmea	Borne passo 5.08 mm, Header 2.54 mm
Alimentação	Símbolos de terra (GND), positivo VCC, +5V, +12V	Gera redes elétricas globais automáticas

Como inserir e posicionar símbolos:

1. Selecione a ferramenta Colocar símbolo na barra superior do editor esquemático.
2. No painel direito, filtre a categoria desejada ou role a galeria visual de componentes.
3. Clique com o botão esquerdo sobre o símbolo na galeria e mova o cursor para a área de desenho.
4. Pressione a tecla R para girar o símbolo em 90 graus antes de soltá-lo.
5. Clique no local desejado para fixar o componente. Um designador sequencial (R1, R2, C1...) é atribuído automaticamente.
6. No painel de propriedades, preencha o valor elétrico (ex: 10k, 100nF) para facilitar a montagem posterior.

Dica: O MakePCB associa automaticamente uma pegada (footprint) física para cada símbolo inserido. Você pode alterar o encapsulamento selecionado na lista suspensa a qualquer momento antes da conversão.

05 / MAKEPCB 0.1.0.0

Etapa 2: Fios, junções e redes elétricas

A integridade elétrica do circuito depende da interligação correta dos pinos através dos fios esquemáticos. O MakePCB gerencia nós e junções com detecção inteligente de contato.

Regras de conexão no esquema:

• Ponto a Ponto: Com a ferramenta Fio selecionada, clique no terminal de um símbolo e leve o segmento até o terminal de destino.

• Junções em T: Quando um fio encosta no meio de outro segmento existente, o software cria automaticamente um nó elétrico preenchido.

• Alinhamento Magnético: Os terminais atraem a ponta do fio para garantir que não haja contatos falsos ou imperceptíveis.

• Desfazer Segmento: Durante o traçado do fio, pressionar Backspace cancela o último ponto inserido sem perder o restante do caminho.

Uso de Rótulos de Rede (Nets):

Para esquemas mais complexos ou para evitar um emaranhado de fios cruzando a tela, utilize os Rótulos de rede. Fios rotulados com o mesmo nome são conectados virtualmente pelo compilador de redes do MakePCB.

Tipo de Rótulo	Exemplo	Comportamento de Conexão
Alimentação Comum	GND, TERRA, 0V	Todos os pinos tocados pelo símbolo de terra são unificados na rede GND.
Tensão Positiva	VCC, +5V, +12V	Cria barramentos elétricos virtuais de alimentação em toda a placa.
Sinais de Controle	RESET, TRIGGER, SAIDA	Conecta pinos remotos entre diferentes circuitos integrados sem traçar fios longos.

Conferência visual: Sempre verifique os pontos de junção. Se dois fios se cruzam sem junção em T, eles são considerados eletricamente independentes (sem contato), como nos padrões internacionais de desenho.

06 / MAKEPCB 0.1.0.0

Conversão do esquema para a placa

A transição entre o circuito teórico e a disposição física da placa é feita através do comando Converter para a placa. Este processo transfere a lista de componentes e calcula a rede de ligações elásticas pendentes (ratsnest).

O que acontece durante a conversão:

1. Compilação da Netlist: O algoritmo ComputeNets analisa todas as conexões, junções e rótulos de rede do esquema.

2. Criação de Componentes: Componentes que ainda não existiam na placa são instanciados e alinhados ordenadamente na área de trabalho.

3. Preservação de Trabalho Prévio: Componentes que você já havia posicionado ou girado na placa permanecem inalterados.

4. Preservação de Trilhas: Trilhas já traçadas anteriormente não são apagadas; o MakePCB reconecta suas redes de forma transparente.

5. Geração dos Fios Elásticos (Wires): São traçadas linhas tracejadas amarelas/brancas representando as conexões que faltam rotear.

6. Otimização de Distância: Uma árvore geradora mínima (MST) conecta os pads mais próximos pertencentes à mesma rede elétrica.

Ações recomendadas após converter:

Assim que a conversão for concluída, o software muda automaticamente o foco para a etapa 3 Componentes. Seu papel nesta etapa é arrastar os componentes para dentro do retângulo da placa, organizando-os de forma lógica para minimizar o cruzamento de linhas tracejadas.

Dica de layout: O segredo de um roteamento fácil é uma boa disposição preliminar dos componentes. Coloque conectores nas bordas da placa e posicione CIs no centro com os resistores e capacitores de desacoplamento o mais próximo possível de seus respectivos pinos.

07 / MAKEPCB 0.1.0.0

Ligação direta pad a pad

Nem todo projeto necessita de um diagrama esquemático completo. Para circuitos simples, pequenos adaptadores, placas de ensaio ou protótipos de poucas peças, o MakePCB oferece a modalidade ágil Ligação pad a pad.

Como trabalhar direto na placa sem esquema:

1. Na etapa 1 Placa, defina o tamanho do substrato e as folgas desejadas.
2. Pule diretamente para a etapa 3 Componentes.
3. Na galeria lateral, escolha os componentes necessários e clique diretamente na placa para posicioná-los.
4. Na etapa 2 Esquema, clique no botão Ligação pad a pad ou utilize a ferramenta Ligação na etapa de trilhas.
5. Clique com o mouse no primeiro pad de origem; uma linha elástica acompanhará o cursor.
6. Clique no pad de destino para consolidar a conexão lógica. O MakePCB criará uma nova rede elétrica automaticamente.
7. Prossiga para a etapa 4 Trilhas e roteie as conexões normalmente com o botão Roteamento automático ou manualmente.

Critério	Via Diagrama Esquemático	Ligação Direta Pad a Pad
Complexidade ideal	Média a alta (acima de 5 componentes)	Baixa (filtros, conectores, placas de teste)
Documentação	Gera diagrama legível para técnicos e montagem	Foco exclusivo na placa física
Modificações	Permite renomear redes e alterar valores centralizados	Exige ligar ou excluir linhas diretamente nos pads
Conferência de Erros	Validação por netlist contra o esquema	Depende inteiramente da memória do projetista

Flexibilidade total: Mesmo que você inicie via ligação direta pad a pad, você poderá adicionar um esquema mais tarde caso decida documentar o circuito detalhadamente.

08 / MAKEPCB 0.1.0.0

Etapa 3: Galeria de componentes

Na etapa 3 Componentes, você gerencia todos os encapsulamentos físicos da placa. A galeria lateral exibe miniaturas renderizadas em alta definição com medidas reais de espaçamento.

Grupo	Encapsulamento	Dimensões e Características dos Pads
Resistores PTH	Resistor 0.4 pol (10.16 mm)	Passo padrão para resistores 1/4W axiais com folga para dobra.
Capacitores PTH	Passo 0.1 e 0.2 pol	Para capacitores cerâmicos multicamada e poliéster miniatura.
Eletrolíticos	Radial 5mm / 8mm	Identificação clara de polaridade (+) e pad quadrado no pino positivo.
Circuitos DIP	DIL-8, DIL-14, DIL-16, DIL-28	Linhas de pads com espaçamento de 2.54 mm e largura de 0.3 pol (7.62 mm).
Semicondutores	TO-92, TO-220, DO-35, DO-41	Pads reforçados para facilitar soldagem manual e dissipação.
Chips SMD	SOIC-8, SOIC-14, SOIC-16	Passo de 1.27 mm com pads ampliados para soldagem e isolação a laser.
Passivos SMD	0805 (2012 métrico), 1206	Terminais retangulares adequados para solda com ferro convencional.
Meus Componentes	Criados pelo usuário	Pegadas personalizadas salvas na biblioteca local do projetista.

Recursos de busca e seleção na galeria:

• Filtro por Categoria: Utilize a caixa de seleção no topo para alternar entre componentes passivos, CIs, SMD ou personalizados.

• Busca Rápida: Digite termos como SOIC, 555 ou Resistor no campo de busca para filtrar instantaneamente.

• Prévia de Dimensões: Ao passar o mouse sobre a miniatura, o MakePCB exibe a quantidade de pinos, espaçamento e diâmetro dos furos.

• Inserção com um Clique: Clique na miniatura e depois no ponto desejado na placa para posicionar uma nova cópia.

Atenção às medidas: As pegadas da biblioteca padrão foram testadas para componentes comerciais reais. Sempre confira o datasheet do fabricante caso esteja utilizando conectores industriais de passos especiais.

09 / MAKEPCB 0.1.0.0

Manipulação e posicionamento de peças

O posicionamento preciso dos componentes garante tanto a facilidade de montagem manual quanto uma estética profissional no circuito impresso final.

Controles de movimentação e alinhamento:

• Arrasto com o Mouse: Clique sobre o corpo do componente e arraste para a nova posição. O componente se ajusta à grade magnética ativa.

• Movimento Fino pelas Setas: As teclas direcionais do teclado movem a seleção exatamente um incremento da grade por toque.

• Giro de 90 Graus (Tecla R): Pressionar R rotaciona o componente em sentido horário em torno do seu centro de gravidade.

• Virar para a Face Oposta (Tecla F): Pressione F para alternar o componente entre a camada superior (Top) e inferior (Bottom).

• Duplicação Rápida (Ctrl+D): Cria uma cópia exata do componente selecionado mantendo suas propriedades e atribuindo nova referência.

Painel de propriedades do componente selecionado:

Campo	Exemplo	Ação e Função
Referência	R1, C3, U2	Identificador serigráfico único do componente na placa.
Valor	47k, 10uF, NE555	Valor elétrico ou modelo do componente para a lista de materiais.
Posição X / Y	25.40 mm, 12.70 mm	Coordenadas numéricas absolutas em relação à origem inferior esquerda.
Footprint	Resistor 0.4 pol	Permite trocar o encapsulamento físico sem perder as ligações esquemáticas.
Botão Girar	Gira 90°	Mesmo efeito da tecla de atalho R.
Botão Virar	Top <-> Bottom	Mesmo efeito da tecla de atalho F (montagem na face inferior).

Alinhamento estético: Manter resistores orientados todos no mesmo sentido (todos horizontais ou todos verticais) reduz a chance de erros durante a soldagem e confere um visual refinado à placa.

10 / MAKEPCB 0.1.0.0

Componentes SMD e face inferior

O MakePCB oferece suporte completo a componentes de montagem em superfície (SMD). Em placas de face simples, o software adota automaticamente o posicionamento no lado do cobre.

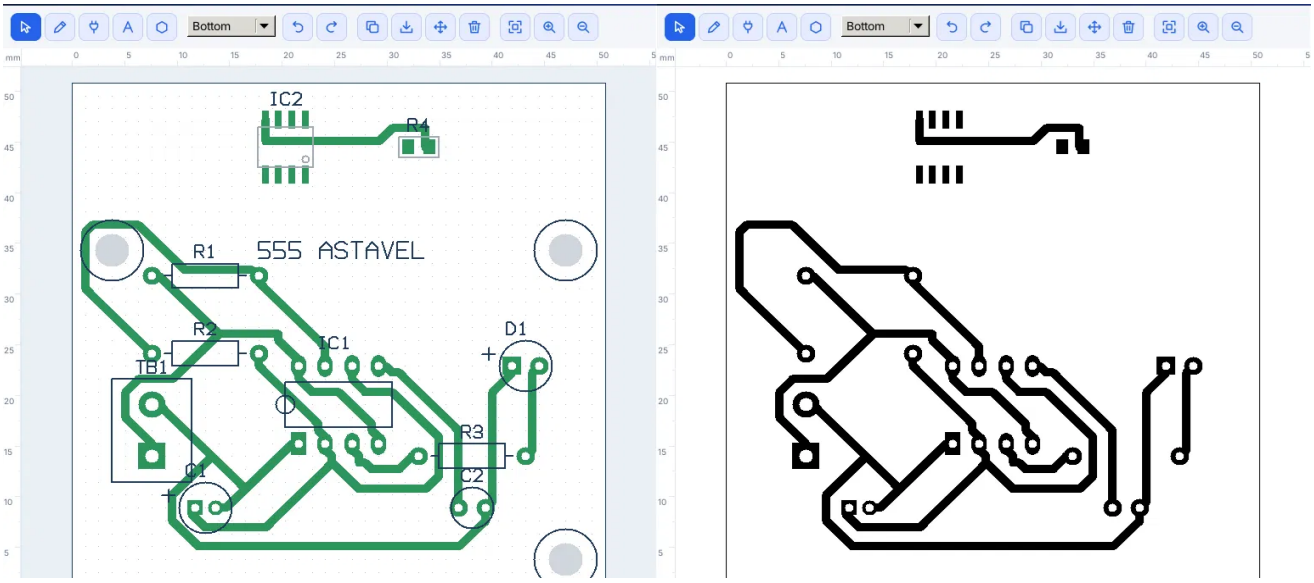


Figura 3. Componentes SMD montados no lado de baixo (Bottom): vista normal e arte final com espelhamento.

Conceito SMD	Comportamento no MakePCB
Definição de Pad SMD	Todo pad com furo = 0 mm é tratado como pad SMD, existindo exclusivamente na face designada.
Face Simples Automática	Em placas de face simples, componentes SMD são enviados diretamente para o lado inferior (Bottom Copper).
Espelhamento Geométrico	Ao virar um CI (como SOIC-8) para baixo, a pinagem é espelhada no eixo X para encaixe físico correto.
Dimensões Otimizadas	Os pads SMD possuem área de cobre ampliada para suportar usinagem CNC e isolamento a laser sem descolar.
Serigrafia e Inspeção	Componentes na face inferior são renderizados em verde na vista Normal e espelhados na vista Mundo Real.

Dica prática de soldagem: Componentes 0805 e 1206 soldados diretamente no lado do cobre permitem criar circuitos extremamente compactos sem necessitar furar a placa, agilizando a prototipagem caseira.

11 / MAKEPCB 0.1.0.0

Editor de componentes personalizados

Quando você necessita utilizar um conector, sensor ou circuito integrado que não consta na galeria padrão, o MakePCB conta com um ambiente gráfico próprio para criação de pegadas (footprints).

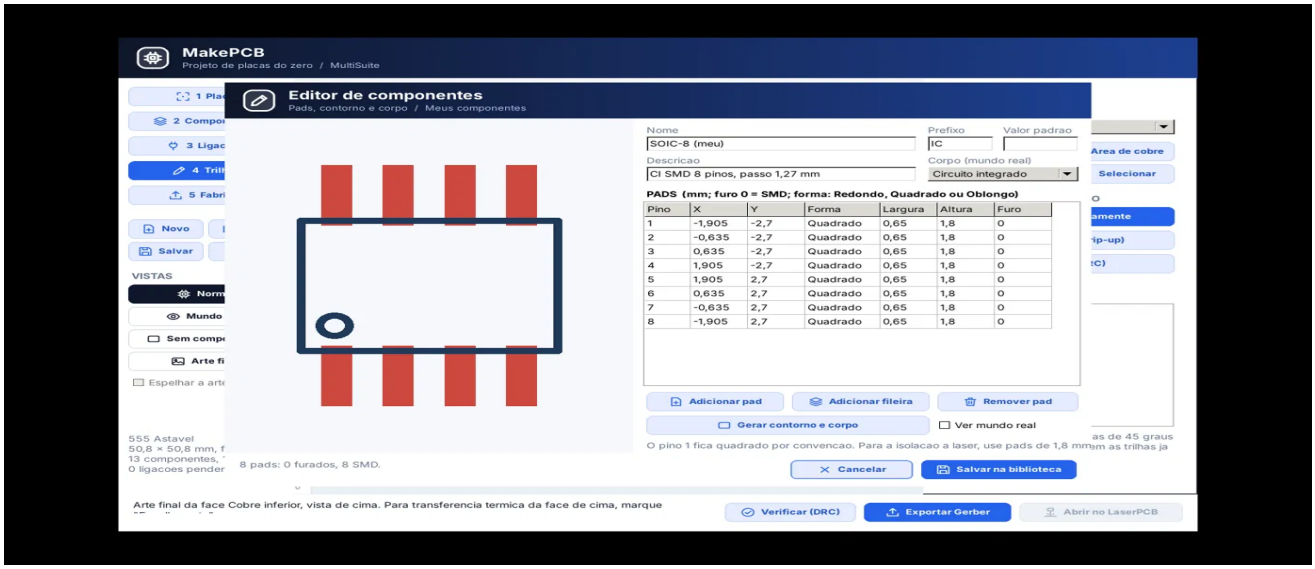


Figura 4. Editor de componentes: tabela de pads, coordenadas locais e prévia visual em escala real.

1. Na etapa 3 Componentes, clique em Novo footprint para abrir a janela do editor.
2. Digite o nome da pegada (ex: MODULO_BLUETOOTH) e selecione a categoria desejada.
3. Na tabela de pads, insira as linhas correspondentes a cada pino: Nome do pino, X (mm), Y (mm), Formato (Circular, Retangular, Quadrado), Largura, Altura e Diâmetro do Furo (informe 0 para SMD).
4. Utilize os botões de Gerar fileira para criar sequências de pinos alinhados com passo automático (ex: 2.54 mm).
5. O contorno de serigrafia e as dimensões do corpo plástico são calculados automaticamente e mostrados na prévia.
6. Clique em Salvar na biblioteca para disponibilizar a nova peça na galeria.

Origem de coordenadas: O ponto de referência (X0, Y0) deve preferencialmente ficar no centro geométrico do componente ou no pino 1, facilitando a rotação e o encaixe preciso na grade durante o desenho da placa.

12 / MAKEPCB 0.1.0.0

Gestão de pegadas pessoais e portabilidade

O MakePCB foi projetado com uma arquitetura de portabilidade total. Um problema comum em ferramentas CAD é a perda de componentes personalizados ao abrir o projeto em outro computador. O MakePCB resolve isso nativamente.

Mecanismo de embutimento no arquivo de projeto:

• Persistência Dupla: Ao criar uma pegada personalizada, ela é salva localmente no arquivo makepcb_componentes.json (na pasta de dados de configuração do usuário) e também é embutida integralmente dentro do arquivo de projeto .mpcb.

• Abertura em Outras Máquinas: Ao enviar o seu arquivo .mpcb para um colega ou levá-lo para a máquina da oficina, todas as suas pegadas personalizadas abrem perfeitamente, mesmo que o outro computador nunca as tenha visto.

• Independência de Versão: Se você alterar a biblioteca local no futuro, os projetos existentes continuam preservando as especificações geométricas exatas com as quais foram criados.

Operações de manutenção de biblioteca:

Operação	Botão / Comando	Descrição
Editar Footprint	Botão Editar	Abre a peça selecionada no editor para alterar dimensões de pads ou furos.
Excluir Footprint	Botão Excluir	Remove a peça da biblioteca pessoal (apenas permitido para peças criadas pelo usuário).
Backup de Biblioteca	Arquivo JSON	O arquivo makepcb_componentes.json pode ser copiado ou versionado no Git.
Importar Legado	Carregamento automático	Peças de projetos abertos podem ser promovidas à biblioteca local permanente.

Segurança de dados: Footprints padrão da biblioteca do sistema são protegidos contra exclusão acidental, garantindo que encapsulamentos essenciais (como DIL-8, DIL-14 e resistores) estejam sempre íntegros.

13 / MAKEPCB 0.1.0.0

Modos de visualização das abas

Assim como no PCB Wizard, o MakePCB oferece quatro modos de visualização acessíveis a qualquer momento pela barra lateral. Cada vista atende a uma etapa de inspeção específica.

Modo de Vista	Aspecto Gráfico	Objetivo e Finalidade de Uso
Normal	Fundo escuro, grade de pontos, trilhas coloridas (Top=vermelho, Bottom=verde), contornos e fios elásticos tracejados.	Modo principal de edição. Permite selecionar, traçar trilhas, mover componentes e acompanhar conexões pendentes.
Mundo Real	Fundo cinza, placa em fibra verde/azul com brilho de máscara de solda, pads prateados estanhados, serigrafia branca e corpos 3D.	Avaliação estética e ergonômica. Permite verificar interferências físicas entre peças vizinhas e visual geral do produto.
Sem Componentes	A placa fabricada sem os corpos dos componentes, exibindo apenas as trilhas, ilhas de solda, máscara e contornos.	Conferência das trilhas que passam por baixo de circuitos integrados ou conectores antes da montagem.
Arte Final	Alto contraste em preto e branco puro: cobre em preto 100% sobre fundo branco limpo. Opção de espelhar disponível.	Inspeção ótica de falhas e impressão direta para confecção caseira por método térmico ou fotolito.

Cores das camadas na vista Normal:

• Bottom Copper (Cobre Inferior): Renderizado em verde intenso. É a camada padrão para circuitos de face simples.

• Top Copper (Cobre Superior): Renderizado em vermelho vivo. Utilizado em circuitos de dupla face.

• Furos Passantes: Círculos em cinza escuro ou preto indicando exatamente a furação mecânica que será executada.

• Serigrafia (Silkscreen): Textos e contornos em amarelo/branco para identificação de componentes e polaridades.

• Ligações Elásticas (Ratsnest): Linhas finas tracejadas indicando os terminais que ainda necessitam de trilha de cobre.

Dica de atalho: Você pode alternar rapidamente entre as vistas clicando nos botões da lateral esquerda sem perder a seleção atual nem interromper ferramentas em andamento.

14 / MAKEPCB 0.1.0.0

Etapa 4: Traçado manual de trilhas

O traçado manual confere ao projetista o controle total sobre caminhos de alta corrente, sinais críticos ou roteamentos sensíveis a ruído na etapa 4 Trilhas.

Procedimentos de roteamento interativo:

1. Selecione a ferramenta Trilha na barra superior.
2. Escolha na caixa suspensa a camada desejada (Bottom Copper ou Top Copper).
3. Clique com o botão esquerdo sobre o pad de origem; o MakePCB inicia o segmento a partir do centro do pad.
4. Mova o cursor. O traçado se mantém automaticamente travado em ângulos de 0°, 45° ou 90° para assegurar bom acabamento.
5. Trilha livre: Para traçar em qualquer ângulo sem travar em 45°, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto move o mouse.
6. Clique com o botão esquerdo para fixar vértices intermediários ao contornar outros componentes.
7. Finalize o traçado clicando sobre o pad de destino. O MakePCB valida a conexão e encerra o fio elástico correspondente.

Edição de vértices e ajuste de trilhas existentes:

Ao clicar sobre uma trilha existente com a ferramenta Selecionar, pequenos círculos (alças) surgem em cada vértice. Você pode clicar e arrastar qualquer alça para redirecionar a trilha sem precisar apagá-la. A alça se encaixa magneticamente em pads e pontos da grade.

Evite ângulos retos: Em circuitos eletrônicos, evite curvas em 90° graus vivos nas trilhas. Sempre prefira dois desvios de 45° para evitar acúmulo de ácido durante a corrosão e reflexões de alta frequência.

15 / MAKEPCB 0.1.0.0

Áreas de cobre e planos de terra

A ferramenta Área de cobre permite preencher regiões inteiras da placa com metal contínuo. Isso reduz o tempo de corrosão química, economiza fresa na CNC e cria planos de terra de alta imunidade a ruídos.

Como desenhar um plano de terra ou área de cobre:

1. Na etapa 4 Trilhas, clique na ferramenta Área de cobre (ícone de polígono).
2. No painel lateral, defina a rede elétrica associada (geralmente GND) e a folga de isolação (clearance).
3. Clique nos vértices do perímetro da placa para desenhar o polígono que delimita o preenchimento.
4. Dê um clique duplo ou pressione Enter para fechar o polígono.
5. O MakePCB calcula o preenchimento geométrico por algoritmo booleano (Clipper2), desviando automaticamente de todas as trilhas e pads que não pertencem à rede GND.

Propriedade	Valor Recomendado	Benefício Prático
Isolação da Área	0.6 a 1.0 mm	Impede que o plano de terra encoste em pads vizinhos durante a soldagem.
Conexão Térmica	Alívio térmico em cruz	Facilita a solda manual de terminais aterrados sem exigir potência excessiva do ferro.
Economia Química	Até 70% menos cobre corroído	Aumenta drasticamente a vida útil do percloreto de ferro ou do laser de queima.
Blindagem EMI	Plano contínuo	Absorve irradiação eletromagnética e estabiliza tensões de referência de circuitos sensíveis.

Conferência no DRC: Sempre execute a checagem de regras (DRC) após criar áreas de cobre para garantir que nenhum canal estreito tenha criado ilhas de cobre flutuantes sem ligação física com o terra.

16 / MAKEPCB 0.1.0.0

Inserção de texto e marcações

Identificar o nome do projeto, data, versão, polaridade de alimentação (+ / -) e função dos conectores é indispensável para qualquer placa profissional. O MakePCB possui um gerador vetorial de texto.

Destinos e camadas de texto:

Camada de Texto	Aparência	Aplicação e Cuidados
Serigrafia Superior	Tinta branca sobre máscara	Nomes dos componentes (R1, C1), logotipos, alertas e identificação de pinos.
Cobre Inferior (Bottom)	Gravado em cobre no fundo	Nome da placa e versão; útil em placas artesanais sem máscara serigráfica.
Cobre Superior (Top)	Gravado em cobre no topo	Identificação de sinais em placas industriais de dupla face.

Como inserir textos vetoriais:

1. Selecione a ferramenta Texto na barra de ferramentas.
2. No painel direito, digite o conteúdo (ex: VCC +5V, REV 1.0, MaurinSoft).
3. Escolha a camada desejada e a altura da fonte (em milímetros). O padrão de 1.8 a 2.5 mm garante excelente legibilidade.
4. Clique na posição desejada na placa para fixar a inscrição.
5. O texto em cobre é traçado com a mesma biblioteca de fonte vetorial de traço limpo, sendo perfeitamente exportado para os arquivos Gerber sem gerar fontes bitmap borradas.

Atenção ao espelhamento de texto: Textos colocados na camada de cobre inferior (Bottom) são exibidos normais na visualização padrão e são automaticamente espelhados na exportação e na arte final, garantindo que fiquem perfeitamente legíveis quando a placa estiver montada e vista por baixo.

17 / MAKEPCB 0.1.0.0

Seleção múltipla e operações em bloco

Para acelerar o fluxo de trabalho em circuitos densos, o MakePCB oferece poderosas ferramentas de seleção por área, cópia estruturada em JSON e movimentação de blocos inteiros.

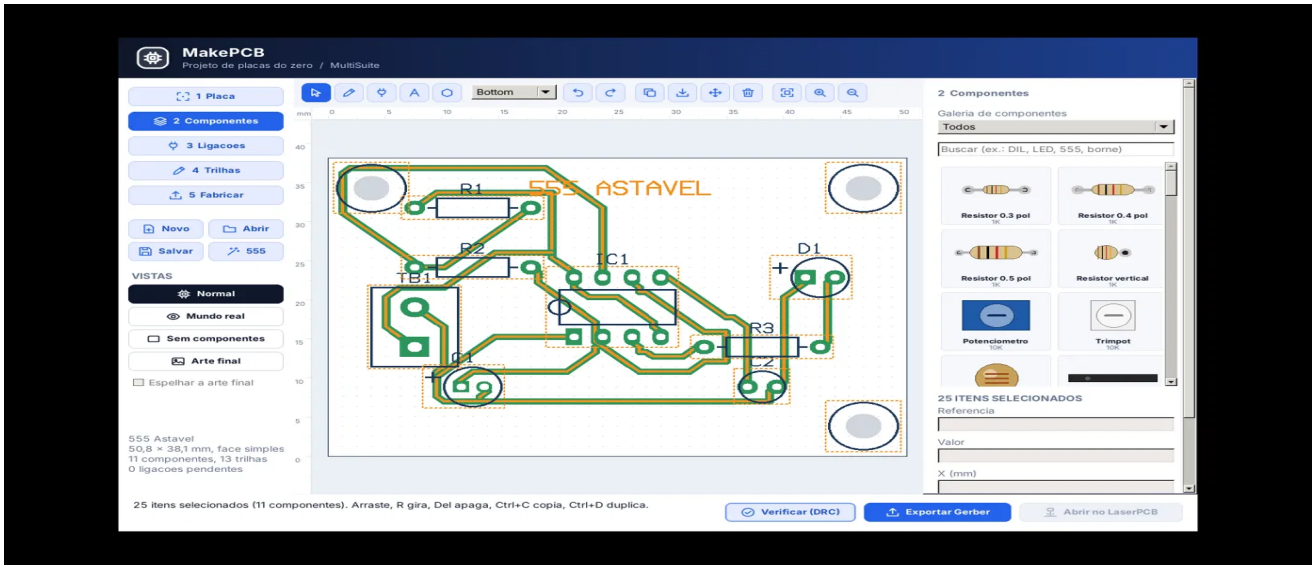


Figura 5. Seleção múltipla por retângulo na placa: componentes, trilhas e conexões manipulados conjuntamente.

Ação	Comando / Atalho	Resultado
Seleção Retangular	Arrastar na área livre	Seleciona todos os componentes, trilhas e textos interceptados pela caixa.
Seleção Aditiva	Shift + clique	Adiciona ou remove itens individuais do grupo selecionado sem perder os anteriores.
Mover em Bloco	Arrastar seleção	Move todo o circuito selecionado preservando as posições relativas e conexões internas.
Girar Bloco	Tecla R	Gira todo o subcircuito em 90° em torno do centro geométrico do grupo.
Copiar / Colar	Ctrl+C / Ctrl+V	Copia a seleção para a área de transferência em formato JSON e cola com novas referências.
Duplicar Bloco	Ctrl+D	Gera uma cópia imediata ao lado da seleção (ideal para canais de áudio estéreo ou matrizes de LEDs).

Inteligência ao Colar: Ao colar um bloco contendo componentes e trilhas, o MakePCB renomeia automaticamente as referências para evitar conflitos (ex: R1 vira R2, C1 vira C2) e preserva as trilhas internas.

18 / MAKEPCB 0.1.0.0

Roteamento automático (Autorouter A*)

O autorouter integrado do MakePCB é baseado em uma implementação avançada do algoritmo A* em grade com penalidades de curva e resolução dinâmica de conflitos (rip-up and retry).

Como funciona o algoritmo de roteamento:

• Grade de Busca Adaptativa: O algoritmo divide o plano da placa em uma malha com resolução de metade da grade ativa (Grid / 2).

• Inflação de Obstáculos: Pads e trilhas de redes diferentes são expandidos geometricamente por metade da largura da trilha somada à folga mínima (clearance).

• Ordenação Estratégica: As conexões pendentes são ordenadas da mais curta para a mais longa, garantindo que trajetos simples não bloqueiem vias críticas.

• Penalidade de Curvas: O algoritmo favorece trechos retos e ângulos suaves de 45°, evitando ziguezagues desnecessários.

• Rip-up Dinâmico: Quando uma conexão encontra bloqueio total, o roteador desmonta temporariamente a trilha conflitante vizinha, completa o novo trajeto e tenta restabelecer a anterior por um desvio alternativo.

Instruções para executar o roteamento automático:

1. Na etapa 4 Trilhas, confirme no painel lateral a largura de trilha e a folga mínima.
2. Se desejar preservar trilhas que você já traçou manualmente, fique tranquilo: o autorouter respeita trilhas existentes.
3. Clique no botão Roteamento automático. O registro de progresso exibe as redes concluídas em tempo real.
4. Em placas dupla face, o roteador utiliza vias de transição quando necessário para atravessar obstáculos.
5. Caso alguma conexão não seja possível em face simples, o MakePCB manterá a linha elástica tracejada visível para você inserir um jumper (ponte de fio) ou reposicionar os componentes.

Dica: Caso o autorouter não consiga 100% de sucesso em face simples, tente girar um dos CIs em 180° ou trocar a ordem de dois resistores próximos; em seguida, clique em Desfazer trilhas e rode o autorouter novamente.

Verificação de regras de projeto (DRC)

Antes de enviar qualquer placa para gravação ou fresagem, a verificação de regras de projeto (DRC - Design Rule Check) é obrigatória para prevenir pontes de solda, curtos-circuitos e circuitos abertos.

Regra Verificada	Condição de Falha	Risco Evitado
Folga Mínima (Clearance)	Trilhas ou pads de redes distintas a menos de 0.5 mm.	Evita curtos-circuitos causados por pontes de solda ou corrosão irregular.
Curto-Circuito Direto	Sobreposição física entre cobre de redes elétricas diferentes.	Impede queima imediata de componentes ao energizar o circuito.
Largura de Trilha	Segmentos com espessura menor que a especificada nas regras.	Evita que trilhas finas se rompam durante a gravação ou por aquecimento.
Conexões Pendentes	Fios elásticos do esquema que não foram convertidos em trilhas.	Garante que nenhuma ligação elétrica seja esquecida sem solda.
Limites da Placa	Pads ou trilhas desenhados fora do contorno físico da placa.	Impede que o corte mecânico da placa decepe terminais ou trilhas.

Como executar e interpretar o DRC:

1. Clique no botão Verificar (DRC) presente na barra de ferramentas ou no rodapé do programa.
2. Se não houver divergências, o indicador de status exibirá um badge verde: DRC OK: sem erros.
3. Se houver inconformidades, uma lista detalhada de erros será apresentada na caixa de registro.
4. Clicar no erro na lista centraliza a tela diretamente sobre o ponto crítico na placa com destaque visual.
5. Corrija o afastamento ou desenhe a trilha faltante e clique novamente em Verificar (DRC) até obter 100% de conformidade.

Regra de segurança profissional: Nunca prossiga para a etapa de fabricação ou exportação Gerber enquanto o DRC apresentar apontamentos de erro. O botão Exportar requer projeto validado.

Lista de materiais (BOM)

Na etapa 5 Fabricar, o MakePCB gera automaticamente a Lista de Materiais (Bill of Materials - BOM). A tabela agrupa componentes idênticos, somando quantidades para simplificar a compra e a montagem na bancada.

Exemplo de tabela BOM gerada para o circuito 555 astável:

Item	Designador (Ref)	Valor Elétrico	Encapsulamento (Footprint)	Qtd
1	U1	NE555	DIL-8 (8 pinos DIP 0.3 pol)	1
2	R1, R2	10k	Resistor 0.4 pol (10.16 mm)	2
3	R3	1k	Resistor 0.4 pol (10.16 mm)	1
4	C1	10uF 25V	Eletrolítico radial 5mm	1
5	C2	100nF	Cerâmico multicamada 0.1 pol	1
6	D1	LED 5mm Vermelho	LED 5mm com polaridade	1
7	J1	Conector Borne 2 vias	Borne de parafuso passo 5.08 mm	1

Exportação para planilhas (CSV):

1. Na etapa 5 Fabricar, localize a grade Lista de materiais no painel direito.
2. Clique no botão Exportar BOM (.csv).
3. Escolha o diretório e salve o arquivo com extensão .csv.
4. O arquivo gerado utiliza delimitador compatível com Microsoft Excel, LibreOffice Calc e Google Planilhas.
5. A planilha pode ser enviada diretamente a distribuidores de componentes para cotação e controle de estoque.

Dica de montagem: Imprima a lista de materiais e mantenha-a sobre a bancada. Conforme for soldando cada componente na placa física, risque a linha correspondente para garantir que nenhum pino fique sem solda.

21 / MAKEPCB 0.1.0.0

Etapa 5: Exportação Gerber e Excellon

A exportação gera o pacote industrial de fabricação de circuito impresso. O MakePCB adota a norma internacional RS-274X (Gerber estendido) e arquivos de furação numérica Excellon.

Arquivo Gerado	Formato	Conteúdo e Camada Representada
-B_Cu.gbl	Gerber RS-274X	Cobre inferior (Bottom Copper) com trilhas, ilhas de solda e planos.
-F_Cu.gtl	Gerber RS-274X	Cobre superior (Top Copper) - gerado em dupla face ou quando ativado.
-B_Mask.gbs	Gerber RS-274X	Máscara de solda inferior (aberturas para soldagem de pads).
-F_Mask.gts	Gerber RS-274X	Máscara de solda superior (para componentes da face de cima).
-F_Silkscreen.gto	Gerber RS-274X	Serigrafia superior contendo textos, logotipos e contornos de peças.
-Edge_Cuts.gm1	Gerber RS-274X	Contorno mecânico exato da placa para corte da borda.
-PTH.drl	Excellon	Furos metalizados condutivos (terminais de componentes passantes).
-NPTH.drl	Excellon	Furos não-metalizados mecânicos (parafusos de fixação no chassi).

Como exportar o pacote de fabricação:

1. Na etapa 5 Fabricar, selecione as opções de camadas desejadas (Máscara, Serigrafia, Cobre Top).
2. Clique no botão de destaque Exportar Gerber no painel ou no rodapé.
3. O MakePCB cria uma subpasta dedicada com o nome _gerber/ ao lado do arquivo .mpcb.
4. Todos os arquivos são gravados com coordenadas absolutas métricas em milímetros e alta precisão decimal.
5. O pacote pode ser compactado em formato .zip e enviado diretamente a serviços de prototipagem rápida de PCB.

Compatibilidade total: A nomenclatura dos arquivos segue o padrão adotado pela ferramenta KiCad, sendo reconhecida automaticamente por visualizadores industriais como Gerbv, Cuprum e sites de fabricação online.

22 / MAKEPCB 0.1.0.0

Impressão 1:1 da arte final

Para os entusiastas e projetistas que confeccionam suas placas em bancada pelo método de transferência térmica com ferro de passar / laminadora ou por fotolito com filme UV, a precisão dimensional da impressão física em papel ou transparência é crucial.

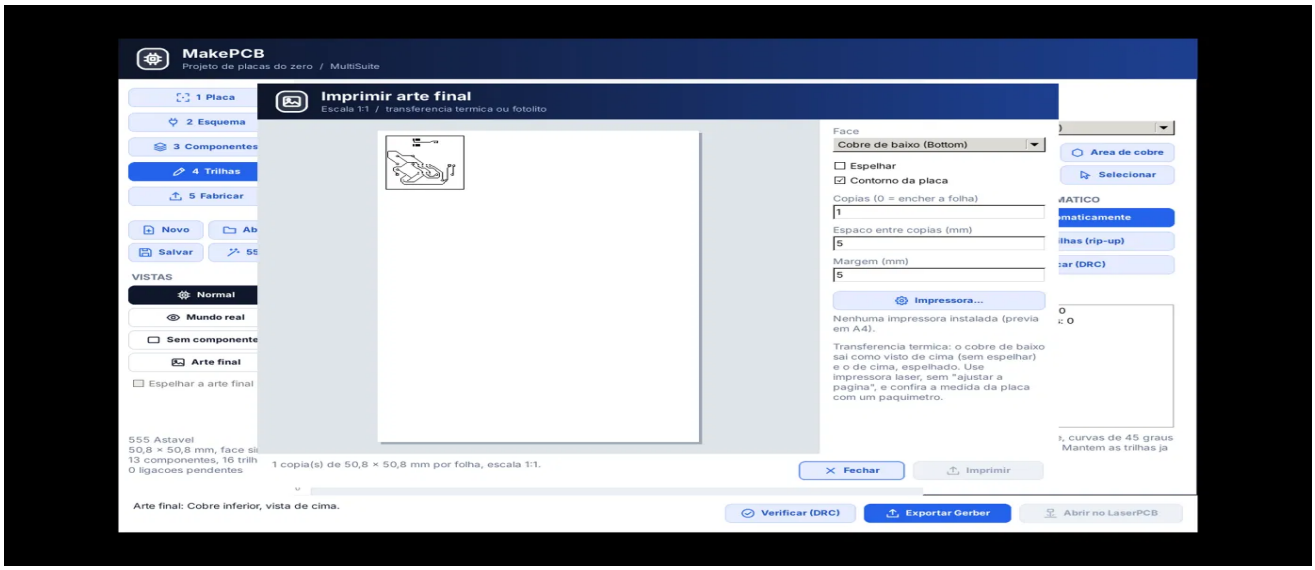


Figura 6. Diálogo de impressão: escala real 1:1, seleção de face, espelhamento e repetição de cópias na folha.

Recurso	Configuração	Efeito no Resultado Impresso
Escala Exata (1:1)	Calibrada pelo DPI da impressora	Garante que o espaçamento entre pinos de CIs coincida perfeitamente com os componentes físicos.
Seleção de Face	Bottom (inferior) ou Top (superior)	Gera o desenho das trilhas correspondentes à face que será transferida ao fenolite.
Espelhamento	Caixa de seleção 'Espelhar'	Obrigatório para transferência térmica da face superior; opcional para face inferior conforme o método.
Cópias na Folha (Tiling)	Informe N cópias ou '0' para encher	Distribui automaticamente múltiplas cópias do circuito em uma única folha A4 para economizar papel e permitir testes.
Exportação PNG 600 DPI	Botão 'Salvar imagem PNG'	Exporta a arte final em altíssima resolução gráfica pronta para impressão remota.

Teste de conferência dimensional: Antes de aplicar calor e corroer a placa, pegue a folha impressa e posicione um circuito integrado DIP real diretamente sobre os pontos pretos dos pads. Verifique se todos os pinos se encaixam sem esforço.

23 / MAKEPCB 0.1.0.0

Integração com o LaserPCB

O MakePCB faz parte da MultiSuite e se conecta diretamente ao LaserPCB, software especializado na fabricação de circuitos impressos utilizando máquinas CNC Laser.

Fluxo de trabalho com o LaserPCB:

1. Na etapa 5 Fabricar, certifique-se de que o DRC esteja aprovado e clique em Exportar Gerber.
2. O botão Abrir no LaserPCB no rodapé ficará ativo (habilitado). Clique nele.
3. O MakePCB executa o LaserPCB em segundo plano passando o caminho da pasta Gerber recém-gerada.
4. O LaserPCB importa automaticamente todas as camadas (cobre, contorno de corte e furação).
5. Em placas de face simples, o LaserPCB já abre automaticamente a vista pela camada inferior (Bottom).
6. No LaserPCB, você ajusta os parâmetros de queima (potência do laser, velocidade de avanço e passes de isolamento).
7. O LaserPCB gera o código G-code com o contorno das ilhas e envia diretamente para o MultiCNC.

Técnicas a laser suportadas pelo ecossistema:

Técnica a Laser	Como Funciona	Vantagem
Pintura e Queima (Resist)	Pinta-se a placa com tinta preta; o laser queima a tinta onde haverá corrosão.	Processo extremamente rápido, permitindo trilhas de até 0.2 mm com facilidade.
Marcação de Furos	O laser marca com um pulso o centro exato de cada ilha antes de furar.	Elimina o risco de a broca escorregar na furadeira de bancada.
Corte da Placa	O laser contorna o perímetro mecânico repetidas vezes.	Corta fenolite com bordas perfeitas e sem esforço mecânico.

Sem arquivos intermediários: Você não precisa abrir manualmente pastas nem importar arquivos avulsos. A passagem de bastão entre MakePCB e LaserPCB é instantânea e totalmente transparente.

24 / MAKEPCB 0.1.0.0

Integração com o RouterPCB

Para quem possui uma fresadora mecânica (como a CNC 3018 ou roteadores industriais), o botão Abrir no RouterPCB estabelece a ponte direta com o módulo de usinagem e isolamento mecânico.

Usinagem mecânica de circuito impresso com fresa:

1. Exporte os arquivos Gerber na etapa de fabricação do MakePCB.
2. Clique no botão Abrir no RouterPCB localizado no rodapé.
3. O RouterPCB lê a geometria dos arquivos Gerber e calcula as trajetórias de fresamento de isolação (milling).
4. São gerados os caminhos para fresa cônica em V (V-bit de 20° ou 30°), calculando a profundidade exata (ex: 0.08 mm).
5. O RouterPCB inclui rotina de Mapeamento de altura (Auto-Leveling por sonda): a máquina toca a placa em uma grade de pontos para compensar empenamentos da chapa de fenolite.
6. O programa emite o G-code de isolamento, troca de ferramenta para broca de furação e o G-code de recorte de contorno para o MultiCNC.

Diferenciais do RouterPCB no ecossistema:

Recurso	Benefício para a Produção na CNC Router
Isolamento Simples ou Múltiplo	Permite passar a fresa uma vez ou várias vezes alargando o canal de isolação entre trilhas.
Furação Otimizada	Agrupa furos por diâmetro de broca e calcula a rota mais curta de deslocamento dos eixos.
Compensação de Superfície	Nenhum ponto da placa fica sem corte ou com corte profundo demais graças à malha de sondagem.
G-code Pronto para MultiCNC	O código gerado contém o contrato de cabeçalho padronizado reconhecido nativamente pelo MultiCNC.

Zero mecânico perfeito: Ao trabalhar com o RouterPCB e MultiCNC, configure o zero da peça (G92 / X0 Y0 Z0) no canto inferior esquerdo da chapa de cobre virgem presa na morsa ou mesa de sacrifício.

25 / MAKEPCB 0.1.0.0

Exercício guiado: Projetando o oscilador 555

Vamos criar um projeto prático completo do início ao fim: um pisca-pisca clássico baseado no circuito integrado temporizador NE555 em configuração astável.

Roteiro prático passo a passo:

1. Nova Placa: Abra o MakePCB. Na etapa 1 Placa, defina Nome: Pisca_555, Largura: 50.8 mm, Altura: 38.1 mm, Face simples e Grade: 2.54 mm. Clique em Aplicar.

2. Carga do Exemplo: Você pode clicar no botão 555 na barra lateral para carregar este circuito pronto ou montá-lo manualmente na etapa 2 Esquema.

3. Símbolos do Esquema: Insira 1x NE555, 2x Resistores 10k (R1, R2), 1x Resistor 1k (R3), 1x Capacitor eletrolítico 10uF (C1), 1x Capacitor cerâmico 100nF (C2), 1x LED 5mm e 1x Borne 2 vias.

4. Interligação: Conecte pinos 4 e 8 ao VCC (+12V); conecte pino 1 ao GND; ligue R1 entre VCC e pino 7; ligue R2 entre pino 7 e pino 6; interligue pinos 2 e 6; ligue C1 entre pino 2 e GND; ligue saída (pino 3) via R3 ao LED para o terra.

5. Conversão: Clique no botão Converter para a placa. O software migrará para a visão da placa física com as pegadas dos componentes.

6. Disposição: Posicione o CI 555 no centro, o conector de alimentação na borda esquerda e o LED na borda direita.

7. Roteamento: Vá para 4 Trilhas e clique em Roteamento automático. Em segundos, 100% das trilhas serão traçadas.

8. Validação: Clique em Verificar (DRC) e confirme a mensagem de sucesso.

9. Exportação: Vá para 5 Fabricar, exporte os arquivos Gerber e teste a Impressão 1:1.

Parabéns! Com este procedimento simples, você projetou um circuito eletrônico completo, validou suas conexões, roteou as trilhas e gerou todos os arquivos industriais necessários para sua confecção.

26 / MAKEPCB 0.1.0.0

Resolução de problemas comuns

Se você encontrar alguma dificuldade durante o desenho ou preparação da placa, consulte o guia de diagnóstico rápido abaixo com as causas prováveis e soluções imediatas.

Sintoma / Erro	Causa Mais Provável	Como Solucionar
O autorouter deixou linhas tracejadas não roteadas	Falta de espaço entre componentes ou cruzamentos inevitáveis em face simples.	Afaste componentes vizinhos, mude a rotação de CIs em 90° ou adicione um jumper de fio.
DRC aponta erro de Folga (Clearance)	Trilhas traçadas muito próximas a pads ou a outras trilhas.	Aumente o espaçamento manualmente ou reduza a largura padrão da trilha para 0.6 mm.
Fio no esquema não conecta ao terminal	O fio terminou fora do terminal do símbolo elétrico.	Apague o fio e refaça o traçado clicando exatamente sobre o círculo do terminal.
Texto impresso saiu espelhado / invertido	Camada ou opção de espelhamento configurada incorretamente.	Na janela de impressão, marque ou desmarque 'Espelhar' conforme a face desejada.
Componente SMD sumiu na face simples	Componente foi para a face inferior (Bottom).	Na vista Normal, os pads estão em verde no fundo da placa. Use a vista Mundo Real para conferir.
Botão 'Abrir no LaserPCB' está desabilitado	Os arquivos Gerber ainda não foram gerados.	Clique no botão 'Exportar Gerber' primeiro; após a criação dos arquivos o botão será liberado.

Diagnóstico de integridade do arquivo:

• Arquivo Corrompido: O formato .mpcb é texto legível estruturado em JSON. Você pode abri-lo no bloco de notas caso queira inspecionar seus parâmetros.

• Biblioteca Pessoal: Se uma pegada personalizada apresentar geometria estranha, abra-a pelo Editor de componentes e confira se não há coordenadas de pads negativas ou diâmetros nulos indevidos.

• Registro de Logs: Mensagens de alerta do DRC e do autorouter são registradas na caixa de texto do painel lateral para consulta detalhada.

Suporte comunitário: Atualizações e novidades do MakePCB são publicadas no repositório oficial da MaurinSoft no GitHub.

27 / MAKEPCB 0.1.0.0

Teclas de atalho e comandos rápidos

Dominar os atalhos de teclado permite projetar circuitos com velocidade e conforto, minimizando cliques desnecessários.

Tecla / Combinação	Contexto de Ação	O que faz
R	Componente ou seleção	Gira 90 graus no sentido horário (seleção atual ou peça sendo inserida).
F	Componente selecionado	Vira o componente para a face oposta (Top <-> Bottom / montar embaixo).
Setas (← ↑ → ↓)	Seleção na placa	Movem a seleção exatamente um incremento da grade de desenho.
Del / Delete	Qualquer objeto	Exclui componentes, trilhas, textos ou fios selecionados.
Esc	Qualquer ferramenta	Cancela a ferramenta ativa e retorna imediatamente para o modo Seleção.
Ctrl (mantido)	Durante traçado de trilha	Libera o movimento do mouse para traçar em qualquer ângulo sem travar em 45°.
Backspace	Traçado de trilha / fio	Desfaz o último vértice ou segmento clicado sem cancelar a trilha inteira.
Ctrl + C	Área de desenho	Copia os objetos selecionados para a memória em formato JSON.
Ctrl + V	Área de desenho	Cola os componentes copiados atribuindo novas referências automáticas.
Ctrl + D	Componente selecionado	Duplica imediatamente o componente ou bloco selecionado ao lado.
Ctrl + Z	Geral	Desfaz a última alteração (histórico com até 60 passos salvos).
Ctrl + Y	Geral	Refaz a alteração desfeita.
Ctrl + N / O / S	Geral	Novo projeto / Abrir projeto existente / Salvar projeto ativo.
Roda do Mouse	Área gráfica	Aplica zoom interativo centrado exatamente na ponta do cursor.
Botão do Meio (arraste)	Área gráfica	Arrasta a visualização da tela (Pan) suavemente em qualquer direção.

Eficiência: Mantenha a mão esquerda no teclado (teclas R, F, Ctrl, Espaço) e a mão direita no mouse. Essa postura permite montar layouts complexos em uma fração do tempo de outros softwares convencionais.

28 / MAKEPCB 0.1.0.0

Especificações técnicas e compatibilidade

Esta seção resume as características técnicas, arquitetura interna de arquivos e conformidade industrial do MakePCB.

Especificação	Capacidade / Norma	Detalhes Técnicos
Versão de Referência	MakePCB 0.1.0.0 (Windows x64)	Compilação nativa desenvolvida em Lazarus / Free Pascal.
Formato Nativo	Arquivo .mpcb (JSON)	Armazena placa, diagrama esquemático, trilhas e pegadas embutidas.
Precisão Interna	Ponto flutuante dupla precisão (Double)	Cálculos geométricos em milímetros com tolerância micrométrica.
Motor de Polígonos	Clipper2 Integrado	Operações booleanas robustas de união, diferença e offset para áreas de cobre.
Padrão Gerber	RS-274X / X2	Gera arquivos com aberturas embutidas no padrão de nomes KiCad.
Padrão de Furação	Excellon 2:4 / 3:3 Métrico	Compatível com todas as controladoras CNC e fábricas de PCB.
Resolução Gráfica	Renderização por LCL / TCanvas	Suporte a monitores High-DPI (4K) com interface limpa e responsiva.
Limites de Projeto	Placas de até 1000 x 1000 mm	Até 60 níveis de desfazer/refazer na memória com baixo consumo de RAM.

Créditos e Direitos:

O MakePCB é desenvolvido por Marcelo Maurin Martins / MaurinSoft como parte integrante da MultiSuite. Este manual foi produzido e homologado em 13/10/2026 para acompanhar as entregas oficiais do instalador da suíte.

Conclusão: O MakePCB oferece uma solução ágil, moderna e completa para criação de placas de circuito impresso. Para operar suas máquinas e executar os trabalhos reais, consulte também os manuais do MultiCNC, LaserPCB e RouterPCB.